

1.4.2 解答或提示

1.1 (1) $\{x|x < 5 \wedge x \in \mathbb{N}\}$.

(2) $\{x|x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$.

(3) $\{x|x = 10k, k \in \mathbb{Z}\}$.

1.2 (1) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

(2) $\{2, 5\}$.

(3) $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$.

(4) $\emptyset$.

(5) $\{\langle 0, -1 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, -1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, -1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$.

1.3 (1) $\{4, 6\}$.

(2) $\{1, 2, 3\}$.

(3) $\mathbb{N} - \{1, 2\}$.

1.4 (1) ③. (2) ④. (3) ⑤. (4) ⑦. (5) ⑧.

1.5 (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7) 正确, 其余错误.

1.6 只有 (2) 成立, 其他均不成立.

1.7 (1) 和 S_5 不交的子集不含有 3 和 5, 因此 $X = S_2$.

(2) S_4 的子集只能是 S_4 和 S_5 . 由于与 S_2 不交, 不能含有偶数, 因此 $X = S_5$.

(3) S_1, S_2, S_3, S_4 和 S_5 都是 S_1 的子集, 不包含于 S_3 的子集需要含有偶数, 因此 $X = S_1, S_2$ 或 S_4 .

(4) $X - S_3 = \emptyset$ 意味着 X 是 S_3 的子集, 因此 $X = S_3$ 或 S_5 .

(5) 由于 S_3 是 S_1 的子集, 因此这样的 X 不存在.

1.8 (1) $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

(2) $\{\emptyset, \{1\}, \{\{2, 3\}\}, \{1, \{2, 3\}\}\}$.

(3) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

(4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

(5) $\{\emptyset, \{\{1, 2\}\}\}$.

(6) $\{\emptyset, \{\{\emptyset, 2\}\}, \{\{2\}\}, \{\{\emptyset, 2\}, \{2\}\}\}$.

1.9 (1) $\{4\}$.

(2) $\{1, 3, 5, 6\}$.

(3) $\{2, 3, 4, 5, 6\}$.

(4) $\{\emptyset, \{1\}\}$.

(5) $\{\{4\}, \{1, 4\}\}$.

1.10 (1) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 64\}$.

(2) $\emptyset$.

(3) $\{-1, -2, -3, \pm 4, \pm 5, -6, -7\}$.

(4) $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, -7, 8, 16, 32, 64\}$.

1.11 (1) $\emptyset$.

(2) $\{1, 4, 5\}$.

1.12 (1) $\{\emptyset\}$.

(2) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17\}$.

(3) $\{\{a, \{a\}\}, \{a\}\}$.

1.13 (1) $\mathbb{Z} - B$.

(2) $B \cap C$.

(3) $A \cap B$.

(4) $(\mathbb{Z} - B) - C$.

1.14 (1) $\emptyset$.

(2) A .

(3) B .

1.15 (1) $\{3, 4, \{3\}, \{4\}\}$.

(2) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

1.16 (1) $\{1, 2, 3, \emptyset\}$.

(2) $\emptyset$.

1.17 (2)、(3)、(4)、(8)、(10) 正确, 其余错误.

1.18 (1) A .

(2) $A - B$.

(3) A .

(4) $(A \cup B) \cap C$.

1.19 (1) 正确, 其余错误. 对于 (1), 由条件 $P - Q = P$, 有 $(P - Q) \cap Q = P \cap Q$ 从而有 $\emptyset = P \cap Q$.

(2)、(3)、(4) 的反例: $P = \{1\}, Q = \{2\}$.

1.20 (1) 正确. 证明如下.

由 $A \subset B, B \subseteq C$, 显然有 $A \subseteq C$. 由 $A \subset B$ 可知存在 $x \in B$, 但 $x \notin A$. 由于 $B \subseteq C$, 因此 $x \in C$ 且 $x \notin A$, 从而证明了 $A \subset C$.

(2) 错误, 反例如下: $A = C = \{1\}, B = \{2\}$.

(3) 错误, 反例如下: $a = 1, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}$.

(4) 错误, 反例如下: $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$. (5) 错误, 反例如下: $A = \{1\}, B = \{2\}$. (6) 错误, 反例如下: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$. (7) 正确, 证明如下: $(A \cap B) - A = A \cap B \cap \sim A = B \cap \emptyset = \emptyset$.

错误, 反例如下: $A = \{1, 2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$.

$$1.21 \quad (A - B) \cup (B - A)$$

$$= (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A)$$

$$= (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) \cap (A \cup \sim A) \cap (\sim B \cup \sim A)$$

$$= (A \cup B) \cap E \cap \sim (A \cap B)$$

$$= (A \cup B) - (A \cap B).$$

$$1.22 \quad (1) \quad (A - B) - C = A \cap \sim B \cap \sim C$$

$$= A \cap \sim (B \cup C)$$

$$= A - (B \cup C).$$

$$(2) \quad (A - C) - (B - C) = A \cap \sim C \cap \sim (B \cap \sim C)$$

$$= A \cap \sim C \cap (\sim B \cup C)$$

$$= (A \cap \sim C \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C \cap C)$$

$$= A \cap \sim B \cap \sim C$$

$$= (A - B) - C.$$

$$(3) \quad (A - B) - C = A \cap \sim B \cap \sim C$$

$$= A \cap \sim C \cap \sim B$$

$$= (A - C) - B.$$

$$1.23 \quad (1) \quad A \cap (B \cup \sim A) = (A \cap B) \cup (A \cap \sim A)$$

$$= (A \cap B) \cup \emptyset$$

$$= A \cap B$$

$$= B \cap A.$$

$$(2) \quad \sim ((\sim A \cup \sim B) \cap \sim A) = \sim (\sim A \cup \sim B) \cup \sim \sim A$$

$$= (A \cap B) \cup A$$

$$= A.$$

1.24 反证法. 假设 $A \cap B \neq \emptyset$, 那么 $\exists x \in A \cap B$, 即 $x \in A$ 且 $x \in B$. 因此 $x \notin A - B$, 同时 $x \notin B - A$, 于是 $x \notin (A - B) \cup (B - A)$. 由条件 $(A - B) \cup (B - A) = A \cup B$ 知, $x \notin A \cup B$, 这与 $x \in A, x \in B$ 均矛盾.

1.25 先证 $(1) \Rightarrow (2)$. 对任意 $x \in \sim B$, 有 $x \in E, x \notin B$. 因为 $A \subseteq B$, 所以 $x \notin A$, 故 $x \in \sim A$, (2) 成立.

下证 $(2) \Rightarrow (3)$. 由 $\sim B \subseteq \sim A$ 知, $E = \sim B \cup B \subseteq \sim A \cup B \subseteq E$, 故 $\sim A \cup B = E$, (3) 成立.

下证 $(3) \Rightarrow (4)$. 由 $\sim A \cup B = E$ 得, $\sim(\sim A \cup B) = \sim E = \emptyset$, 故 $A \cap \sim B = \emptyset$. 从而 $A - B = A \cap \sim B = \emptyset \subseteq B$, (4) 成立.

最后证 $(4) \Rightarrow (1)$. 由 $A - B \subseteq B$ 知, $(A - B) \cup B \subseteq B$, 于是有 $A \cup B \subseteq B$, 故 $A \subseteq B$, (1) 成立.

1.26 对任意 $x \in A$, 有 $\{x\} \subseteq A$, 故 $\{x\} \in P(A)$. 由条件 $P(A) \subseteq P(B)$ 得 $\{x\} \in P(B)$, 即 $\{x\} \subseteq B$, 于是有 $x \in B$.

1.27 必要性. 对任意 $x \in C$, 由 $C \subseteq A$ 且 $C \subseteq B$ 知, $x \in A$ 且 $x \in B$, 故 $x \in A \cap B$. 这就证明了 $C \subseteq A \cap B$.

充分性. 由 $C \subseteq A \cap B \subseteq A$ 知, $C \subseteq A$; 由 $C \subseteq A \cap B \subseteq B$ 知, $C \subseteq B$.

1.28 必要性. 由 $P \subseteq Q$ 得, $P - Q = \emptyset \subseteq \sim P$, 即 $P - Q \subseteq \sim P$.

充分性. 假设 $P \not\subseteq Q$, 那么存在 $x \in P$, 但是 $x \notin Q$, 即 $x \in P - Q$. 由条件 $P - Q \subseteq \sim P$ 有, $x \in \sim P$, 这与 $x \in P$ 矛盾.

1.29 反证法. 假设 $Y \neq \emptyset$, 取 $X = \emptyset$, 则有 $X = \emptyset \cup Y = Y \neq \emptyset$, 矛盾. 故 $Y = \emptyset$.

1.30 由 $A \subseteq B$ 有, $E = A \cup \sim A \subseteq B \cup \sim A \subseteq E$, 从而 $B \cup \sim A = E$. 本题说明题 1.25 中 (1) 和 (3) 等价.

1.31 方法一 对任意 $x \in A$, 如果 $x \in C$, 那么有 $x \in A \cap C \subseteq B \cap C$, 故 $x \in B$. 如果 $x \notin C$, 那么有 $x \in A - C \subseteq B - C$, 故亦有 $x \in B$. 这表明, A 中元素 x 无论是否属于 C , 均有 $x \in B$, 故 $A \subseteq B$.

方法二 由 $A \cap C \subseteq B \cap C, A - C \subseteq B - C$, 利用 1.33 题 (1) 的结论, 有 $(A \cap C) \cup (A - C) \subseteq (B \cap C) \cup (B - C)$, 即 $(A \cap C) \cup (A \cap \sim C) \subseteq (B \cap C) \cup (B \cap \sim C)$, 因此有 $A \cap (C \cup \sim C) \subseteq B \cap (C \cup \sim C)$, 于是有 $A \cap E \subseteq B \cap E$, 故 $A \subseteq B$.

1.32 见 1.3.4 节习题课题型四第 1 题.

1.33 (1) 正确. 任取 $x \in A \cup C$, 则有 $x \in A$ 或 $x \in C$. 因为 $A \subseteq B, C \subseteq D$, 所以 $x \in B$ 或 $x \in D$, 从而有 $x \in B \cup D$. 故 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 成立.

(2) 不一定正确. 反例如下: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{2\}, D = \{1, 2\}$.

1.34 任取 $X \in P(A)$, 则有 $X \subseteq A \subseteq B$, 故 $X \in P(B)$. 这就证明了 $P(A) \subseteq P(B)$.

1.35 (1) 任取 X , 利用题 1.27 的结果得

$$X \in P(A) \cap P(B) \Leftrightarrow X \in P(A) \wedge X \in P(B)$$

$$\Leftrightarrow X \subseteq A \wedge X \subseteq B$$

$$\Leftrightarrow X \subseteq A \cap B$$

$$\Leftrightarrow X \in P(A \cap B).$$

(2) 任取 X ,

$$X \in P(A) \cup P(B) \Leftrightarrow X \in P(A) \vee X \in P(B)$$

$$\Leftrightarrow X \subseteq A \vee X \subseteq B$$

$$\Rightarrow X \subseteq A \cup B$$

$$\Leftrightarrow X \in P(A \cup B).$$

注意与 (1) 的推理不同, 上面的推理中第 3 步是 “ $\Rightarrow$ ” 符号, 而不是 “ $\Leftrightarrow$ ” 符号.

(3) 反例如下: 令 $A = \{1\}, B = \{2\}$, 则

$$P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\},$$

$$P(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

1.36 根据 1.3.3 节习题课题型三中的分析有

(1) 充分必要条件是 $B \subseteq A$.

(2) 充分必要条件是 $A \cap B = \emptyset$.

(3) 充分必要条件是 $A = B = \emptyset$. 由 $A - B = B$ 得

$$(A \cap \sim B) \cap B = B \cap B,$$

化简得 $B = \emptyset$. 再将这个结果代入已知等式得 $A = \emptyset$. 从而得到必要条件 $A = B = \emptyset$.

下面验证充分性. 如果 $A = B = \emptyset$ 成立, 那么 $A - B = \emptyset = B$ 也成立.

(4) 充分必要条件是 $A = B$. 充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A - B = B - A$ 得

$$(A - B) \cup A = (B - A) \cup A,$$

从而有 $A = A \cup B$, 即 $A \subseteq B$. 同理可证 $B \subseteq A$.

(5) 充分必要条件是 $B = \emptyset$. 充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A \oplus B = A$ 得

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus A.$$

根据结合律有

$$(A \oplus A) \oplus B = A \oplus A,$$

即 $\emptyset \oplus B = \emptyset$, 从而得 $B = \emptyset$.

(6) 充分必要条件是 $A = B$. 充分性是显然的. 下面验证必要性. 由 $A \oplus B = \emptyset$

$$(A - B) \cup (B - A) = \emptyset,$$

即 $A - B = \emptyset$ 和 $B - A = \emptyset$, 从而得到 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$, 即 $A = B$.

$$1.37 \quad (1) (A - B) \cup (A - C) = A \Leftrightarrow A - (B \cap C) = A$$

$$\Leftrightarrow A \cap (B \cap C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \cap B \cap C = \emptyset.$$

$$(2) (A - B) \cup (A - C) = \emptyset \Leftrightarrow A - (B \cap C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq B \cap C.$$

$$(3) (A - B) \cap (A - C) = \emptyset \Leftrightarrow A - (B \cup C) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq B \cup C.$$

$$(4) (A - B) \cap (A - C) = A \Leftrightarrow A - (B \cup C) = A$$

$$\Leftrightarrow A \cap (B \cup C) = \emptyset.$$

$$1.38 \quad (1) 01001101.$$

$$(2) a_k = 0 \Leftrightarrow i_k = j_k = 0; b_k = 1 \Leftrightarrow i_k = j_k = 1; c_k = 1 \Leftrightarrow i_k = 1 \text{ 且 } j_k = 0; d_k = 1 \Leftrightarrow i_k \neq j_k.$$

$$1.39 \quad (1) \cup \mathcal{A} = (-1, 1), \cap \mathcal{A} = \{0\}.$$

$$(2) \cup \mathcal{A} = [-1, 1], \cap \mathcal{A} = \{0\}.$$

$$1.40 \quad (1) P(\mathcal{A}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}.$$

$$(2) P(\cup \mathcal{A}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

$$(3) \cup P(\mathcal{A}) = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}.$$

1.41 如图 1.4.1 所示.

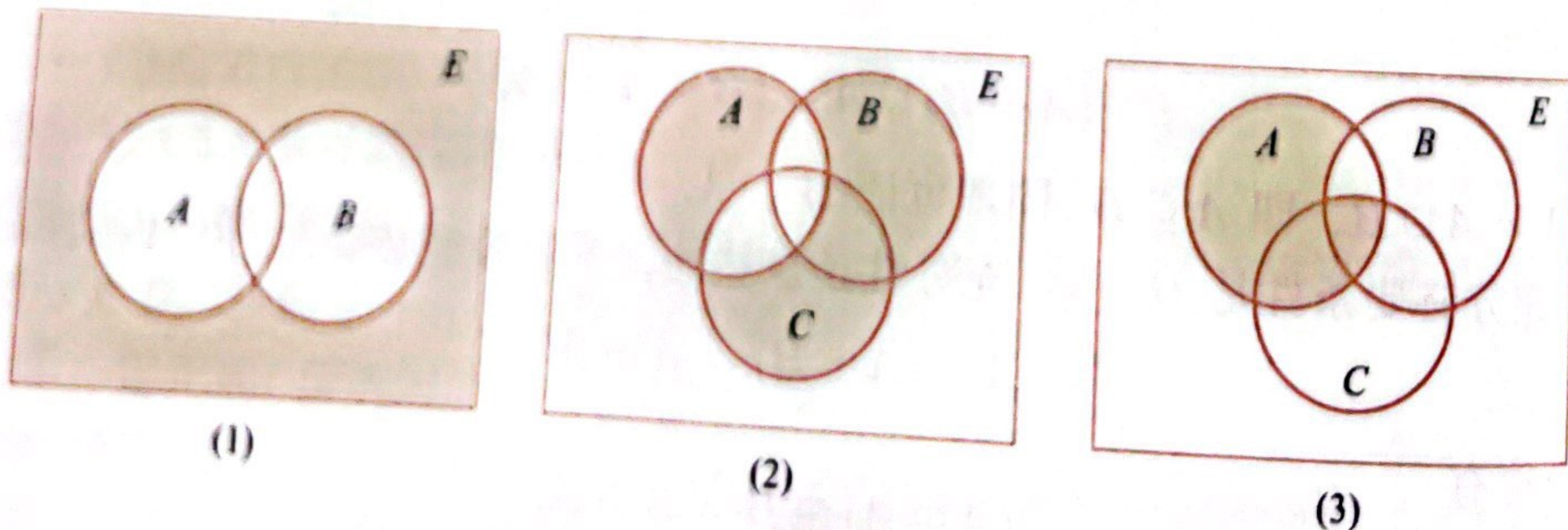


图 1.4.1

1.42 (a) $(B \cap C) - A$.

(b) $(A \cap B \cap C) \cup \sim (A \cup B \cup C)$.

1.43 (1) 3 人.

(2) 只阅读《三联生活周刊》《读者》和《中国国家地理》杂志的人数分别为 8 人、10 人和 12 人.

1.44 5 人.

1.45 (1) 2; (2) 138; (3) 68; (4) 120; (5) 124.

1.46 因为 $11^2 = 121$, 不超过 120 的合数至少含有 2, 3, 5 或 7 这几个素因子之一. 先考虑不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数. 设

$$S = \{x | x \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq 120\},$$

$$A_1 = \{x | x \in S, x \text{ 是 } 2 \text{ 的倍数}\},$$

$$A_2 = \{x | x \in S, x \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\},$$

$$A_3 = \{x | x \in S, x \text{ 是 } 5 \text{ 的倍数}\},$$

$$A_4 = \{x | x \in S, x \text{ 是 } 7 \text{ 的倍数}\},$$

则有

$$|S| = 120, |A_1| = 60, |A_2| = 40, |A_3| = 24, |A_4| = 17,$$

$$|A_1 \cap A_2| = 20, |A_1 \cap A_3| = 12, |A_1 \cap A_4| = 8, |A_2 \cap A_3| = 8, |A_2 \cap A_4| = 5,$$

$$|A_3 \cap A_4| = 3,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 4, |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = 2, |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 1, |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1,$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0.$$

根据包含排斥原理, 不能被 2, 3, 5, 7 整除的整数个数为

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4| &= 120 - (60 + 40 + 24 + 17) \\ &\quad + (20 + 12 + 8 + 8 + 5 + 3) - (4 + 2 + 1 + 1) + 0 \\ &= 120 - 141 + 56 - 8 \\ &= 27. \end{aligned}$$

因为 2, 3, 5, 7 均不满足上述条件, 但是它们都是素数. 另外, 1 满足上述条件, 但是 1 不是素数, 因此, 不超过 120 的素数有 $27 + 4 - 1 = 30$ 个.

1.47 使用包含排斥原理, 不能被 4, 5 和 6 整除的数的个数为 5 334.

1.48 在 $1 \sim 10\,000$ 中是某个数的平方的数有 100 个. 由于 $21^3 < 10\,000 < 22^3$, 因此在 $1 \sim 10\,000$ 中是某个数的立方的数有 21 个. 同理, 由于 $4\,096 = 4^6 < 10\,000 < 5^6 = 15\,625$, 因此既是某个数的平方, 也是某个数的立方的数有 4 个. 根据包含排斥原理, 所求的数的个数是

$$10\,000 - (100 + 21) + 4 = 9\,883.$$

1.49 设 A_1, A_2, A_3, A_4 分别表示由 $0 \sim 999\,999$ 中不包含数字 1, 2, 3, 4 的数构成的集合. 根据包含排斥原理, 所求的数的个数是

$$\begin{aligned} N &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| \\ &= 10^6 - 4 \times 9^6 + 6 \times 8^6 - 4 \times 7^6 + 6^6 \\ &= 23\,160. \end{aligned}$$

1.50 对 n 进行归纳. 当 $n = 0$ 时, $D_0 = 1$, 命题为真. 假设对一切小于 n 的自然数为真, 考虑关于 D_n 的递推方程 $D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1})$. 如果 n 为偶数, 那么 $n-1$ 为奇数, $n-2$ 为偶数. 根据归纳假设, D_{n-1} 为偶数, D_{n-2} 为奇数, 它们的和为奇数, 从而得到 D_n 为奇数. 反之, 设 D_n 为奇数. 假若 n 为奇数, 那么 $n-1$ 为偶数. 根据递推方程 D_n 也是偶数. 与 D_n 为奇数矛盾.